TP3- Configuration du routage inter-VLAN par interface

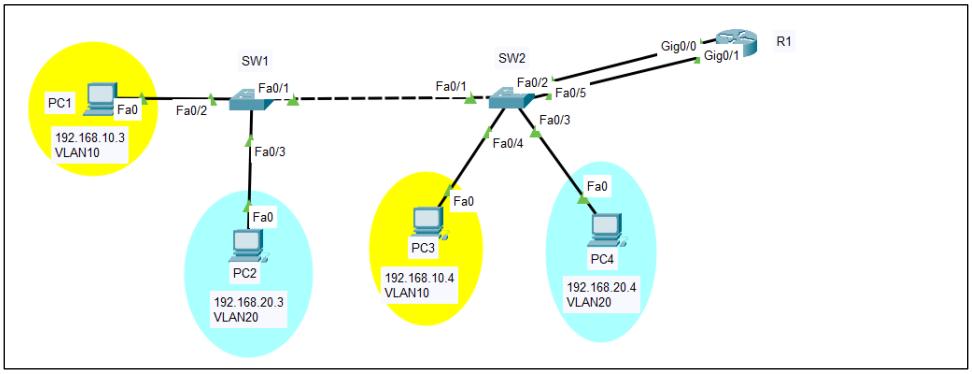


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
Routeur R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	
	G0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	
SW1	Interface SVI	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1
SW2	Interface SVI	192.168.99.3	255.255.255.0	192.168.99.1
PC1	Carte réseau	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	Carte réseau	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	Carte réseau	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	Carte réseau	192.168.20.4	255.255.255.0	192.168.20.1

Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques
- Configurer les commutateurs avec les VLANs et du trunking.
- Configurer le routage inter-vlan par interface et Vérifier la connectivité

Contexte

Au cours de ce TP, vous allez configurer un routeur avec deux commutateurs connectés par le biais des interfaces Gigabit Ethernet du routeur. Deux VLANs distincts seront configurés sur les commutateurs et vous configurerez le routage entre ces VLANs par interface physique du routeur.

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les adresses IP des machines conformément à la table d'adressage.

Étape 1 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.

b. Désactivez la recherche DNS.

c. Attribuez **class** comme mot de passe du mode d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe pour le mode console (accès local) et le mode vty (accès à distance pour 5 sessions). Activez la connexion de la console et des lignes vty.

e. Activez le chiffrement des mots de passe (*service password-encryption*)

f. Configurez une bannière MOTD pour avertir les utilisateurs que tout accès non autorisé est interdit.

g. Copiez la configuration en cours en tant que configuration initiale.

Étape 2 : Configurez les hôtes des PCs.

Reportez-vous à la table d'adressage pour les informations d'adresses d'hôte des PCs.

Partie 2 : Configurer les commutateurs avec les VLANs et du trunking

Dans la Partie 2, vous allez Configurer les VLAN sur les deux commutateurs. Reportez-vous au tableau du VLAN. Notez que les noms de VLAN doivent correspondre exactement aux valeurs de la table.

Table VLAN

Numéro de VLAN	Nom du VLAN
10	RH
20	IT
99	Gestion
80	Native

Étape 1 : Création du VLAN

a. Créez les VLANs sur le switch SW1.

Les VLANs sont identifiés forcément par un VLAN_ID valide. La configuration d'un VLAN_ID via la commande « ***vlan vlan_id*** » est, donc obligatoire. Cependant, l'attribution d'un nom de vlan via la commande « ***name nom_vlan*** » est facultative. Dans ce cas, un nom sera attribué au vlan en question, en le préfixant par VLAN00**.**

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name RH
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name IT
SW1(config-vlan)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name gestion
SW1(config-vlan)#vlan 80
SW1(config-vlan)#name native
```

b. Créez les mêmes VLANs sur SW2.

c. Exécutez la commande <*show vlan*> pour afficher la liste des VLAN sur SW1 et SW2.

Étape 2 : Attribuez les VLANs aux interfaces de commutateur correctes.

En examinant la topologie du réseau, on peut déduire l'affectation des ports « Access » aux VLANs

1) Affectation des ports du commutateur SW1.

```
SW1(config)#int f0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#int f0/3
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#exit
```

2) Affectation des ports du commutateur SW2.

```
SW2(config)#int f0/4
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#int f0/3
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 20
SW2(config-if)#exit
```

3) Exécutez la commande ***show vlan brief*** sur **SW1**, **SW2** et vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

```
SW1# show vlan brief

SW2# show vlan brief
```

Étape 3 : Configuration des interfaces SVI des commutateurs

Les commutateurs sont des équipements de niveau 2. Leurs interfaces physiques sont des interfaces de commutation qui ne peuvent pas être configurées avec des adresses IP.

Cependant, les commutateurs peuvent être administrés à distance via des connexions virtuelles (en utilisant les protocoles Telnet ou SSH), ce qui nécessite la configuration d'une adresse IP.

Pour cela, il est possible d'attribuer cette adresse IP à une interface virtuelle appelée interface SVI (Switch Virtual Interface).

Ces interfaces appartiennent généralement au VLAN de management, s'il existe. Sinon, elles appartiennent au VLAN par défaut (VLAN 1).

a. Configuration de l'interface SVI du switch SW1.

```
SW1(config-if)#interface vlan 99
SW1(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#end
```

b. Configuration de l'interface SVI du switch SW2.

```
SW2(config-if)#interface vlan 99
SW2(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#end
```

c. Configurez la passerelle par défaut sur les deux commutateurs conformément à la table d'adressage.

```
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1
SW2(config)#ip default-gateway 192.168.99.1
```

Étape 4 : Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs.

Dans cette étape, vous allez configurer le mode Trunk de l'interface F0/1 sur les deux commutateurs SW1 et SW2.

```
SW1(config)#int f0/1
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 80
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,80,99

SW2(config)#int f0/1
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 80
SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,80,99
```

Remarque : Suite à l'exécution des commandes ci-dessus, un message s'affiche sur les deux commutateurs indiquant une incohérence du VLAN natif. En effet, l'interface Fa0/1 de SW1 est configurée avec le VLAN natif 80, tandis que l'interface Fa0/1 de SW2 utilise le VLAN natif par défaut (VLAN 1). Cette différence provoque un dysfonctionnement du lien trunk, pouvant le rendre inactif.

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/1 (80), with SW2 FastEthernet0/1 (1).
```

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/1 (1), with SW1 FastEthernet0/1 (80).
```

Remarque : Vérification de la configuration du trunk

Remarquez le résultat de la commande sur SW1

`SW1#show interface fa0/1 switchport`

- ✓ Est défini sur le trunk administrativement
- ✓ Est défini comme trunk opérationnel (fonctionnement)
- ✓ L'encapsulation est dot1q
- ✓ VLAN natif défini sur VLAN 80
- ✓ Tous les VLANs créés sur le commutateur (10, 20, 30,80, 99) transmettront leurs trafics sur ce trunk

```
SW1#show int f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 80 (native)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,80,99
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

- Exécutez une commande show vlan brief à la fois sur S1 et S2. Pourquoi le port F0/1 n'est-il répertorié dans aucun VLAN actif ?.....

Partie3 : Configuration du routage inter-vlan par interface et Vérification de la connectivité.

Étape 1 : Configuration du routeur

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface Gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# No shutdown
R1(config)# interface Gigabitethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)# No shutdown
```

Etape 2 : Configuration des ports switch (SW2) vers routeur

```
SW2(config)#int f0/2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#int f0/5
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 20
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#
```

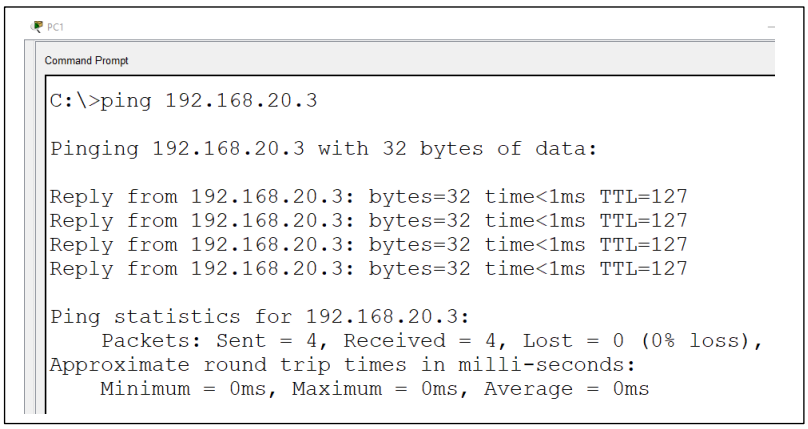
- Pourquoi on n'utilise pas un trunk vers le routeur ici ?.....

Etape 3 : Configuration des PCs

Configurez PC1, PC2, PC3 et PC4 avec des adresses IP et une adresse de passerelle par défaut, conformément à la table d'adressage.

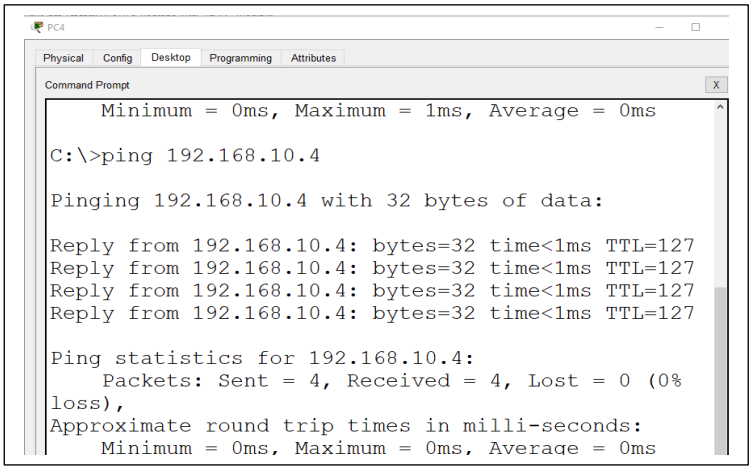
Étape 4 : Vérifiez la connectivité.

- Envoyer une requête « ping » entre PC1 et PC2.



Le ping réussit sans perte, ce qui confirme que le routage inter-VLAN fonctionne correctement et que les deux réseaux communiquent.

- Envoyer une requête « ping » entre PC3 et PC4



Le ping réussit sans perte, ce qui confirme que la communication entre VLAN 20 et VLAN 10 fonctionne correctement via le routage inter-VLAN.